

ZAINEB BEN FADHL

Ingénieure IA | Data Scientist

benfadhelzaineb1@gmail.com • +216 99 576 809 • Tunis, Tunisie • [LinkedIn](#) • [Portfolio](#)

PROFIL

Ingénieure diplômée en Intelligence Artificielle et Data Science, avec une expertise en NLP, LLM et architectures RAG, ainsi qu'en Computer Vision, Machine Learning, Deep Learning et MLOps. Expérience confirmée dans la conception de solutions IA et data de bout en bout : de l'analyse du besoin métier à la mise en production des modèles, incluant le déploiement conteneurisé (Docker, Kubernetes) et cloud (Azure). À la recherche d'un poste d'Ingénieure IA ou Data Scientist.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure IA (Stage de fin d'études)

Janv. 2026 — Mai 2026

Anavid France — Amélioration continue d'un modèle de détection d'actions par apprentissage par renforcement & MLOps

- Concevoir et entraîner un système de détection d'actions par deep learning, spécialisé dans la détection de vols sur flux vidéo de surveillance en continu
- Déployer un mécanisme d'amélioration continue par apprentissage par renforcement, intégrant les retours terrain en temps réel pour adapter le modèle à de nouveaux scénarios
- Optimiser l'efficacité de l'apprentissage via des techniques d'Active Learning pour prioriser les données les plus informatives
- Accélérer l'adaptation du modèle à de nouvelles actions et environnements grâce à des méthodes de Meta-Learning
- Architecturer des pipelines CI/CD pour le déploiement automatisé, avec suivi de la dérive des données (data drift) via Prometheus et rollback automatique vers une version stable en cas de dégradation des performances

Technologies : Python, PyTorch, OpenCV, Reinforcement Learning, Active Learning, MLOps, CI/CD, Prometheus

Développeuse BI (Stage)

Juin 2025 — Juil. 2025

LEONI Sousse — Business Intelligence & développement web (Power BI / ReactJS)

- Concevoir des tableaux de bord Power BI interactifs pour le suivi RH et production, adoptés par plus de 50 employés au quotidien
- Intégrer Power BI Embedded au sein d'applications ReactJS pour un accès direct aux données depuis l'interface métier
- Automatiser les mises à jour de données SQL et Excel, réduisant les tâches manuelles de reporting
- Fiabiliser les processus de prise de décision métier en fournissant des indicateurs à jour et centralisés

Technologies : Power BI, Python, ReactJS, SQL, Excel

Analyste de données (Stage)

Juin 2024 — Sept. 2024

ONRTECH France

- Déployer des pipelines automatisés de web scraping avec Selenium et BeautifulSoup
- Extraire et traiter des données produits à grande échelle depuis REWE : plus de 100 000 enregistrements collectés
- Structurer et nettoyer les données pour fiabiliser l'analyse et l'automatisation en aval
- Planifier des processus réguliers de collecte de données, garantissant la fraîcheur du jeu de données

Technologies : Python, Selenium, BeautifulSoup, Pandas

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Informatique, spécialisation Data Science

2023 — 2026

Polytechnique Sousse

Cycle préparatoire, P.C

2021 — 2023

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieur de Kairouan

PROJETS

Projet MLOps – Pipeline ML reproductible & déployable | Académique

- Architecturer un workflow MLOps complet couvrant versioning, orchestration et déploiement : Git, Docker, Kubernetes, DVC, MLflow, ZenML, Optuna
- Conteneuriser et orchestrer les services via Docker et Kubernetes pour un pipeline reproductible de bout en bout

- Exposer une API d'inférence via Docker Compose, déployée sur un cluster Kubernetes avec CI/CD et rollback automatique vers une version stable en cas de dérive des données détectée via le monitoring Prometheus

Technologies : *Git, Docker, Kubernetes, DVC, MLflow, ZenML, Optuna, CI/CD, Prometheus, Grafana*

Système de reconnaissance faciale pour recommandations cosmétiques | Personnel

- Concevoir un système de reconnaissance faciale générant des recommandations de produits cosmétiques personnalisées selon les traits du visage de l'utilisateur

Technologies : *Python, OpenCV, Computer Vision, Deep Learning*

Suivi de santé mentale en entreprise par IA agentique | Académique

- Analyser par NLP des journaux de bord et retours des collaborateurs pour détecter les signaux de stress, de frustration et de burnout
- Concevoir un agent intelligent délivrant des recommandations personnalisées via un chatbot empathique
- Déployer un pipeline MLOps complet (entraînement, versioning, API d'inférence et monitoring) sur le cloud Azure

Technologies : *Python, NLP, Agentic AI, MLOps, Azure*

Plateforme de prédiction des blessures sportives | TechX 2025 (3e place)

- Entraîner des modèles ML (régression logistique, arbre de décision) atteignant 85 % de précision, intégrés à un frontend React et un backend API
- Générer des recommandations de récupération personnalisées avec suivi temporel des risques et comparaison visuelle

Technologies : *Python, scikit-learn, React, REST API*

Conception & implémentation d'une application basée sur une architecture microservices | Académique

- Concevoir une application basée sur une architecture microservices (REST, gRPC) avec API Gateway (GraphQL, Kafka)
- Intégrer un modèle de langage (LLaMA) pour la génération de contenu et l'analyse de texte
- Documenter l'architecture complète et les schémas de données pour faciliter la maintenance et l'onboarding

Technologies : *REST, gRPC, GraphQL, Kafka, LLaMA, GitHub*

Système RAG adaptatif multi-bases de connaissances | Personnel

- Concevoir un système RAG (Retrieval-Augmented Generation) capable de s'adapter dynamiquement à une nouvelle base de connaissances à chaque utilisation
- Intégrer le LLM Mistral pour générer des réponses contextualisées à partir des documents récupérés
- Indexer et rechercher sémantiquement via Qdrant pour une récupération rapide et pertinente de l'information

Technologies : *Python, Mistral (LLM), Qdrant, RAG, NLP*

COMPÉTENCES

Langages & outils : Python, R, SQL, MERN Stack, PL/SQL, Git, Docker, Kubernetes, Qdrant

Frameworks ML/DL : PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, OpenCV, Keras

Spécialisations IA : Computer Vision, Deep Learning, NLP, LLM, RAG, Reinforcement Learning, Agentic AI

MLOps & Data : MLflow, DVC, ZenML, CI/CD, Kubernetes, Spark, Power BI

Cloud : Azure

CERTIFICATIONS

- CCNA1 – Réseaux | Cisco
- CCNA2 | Cisco
- Python | Certiport
- Analyste de données | Certiport
- Machine Learning | IBM Badge
- Deep Learning | NVIDIA
- Langage R | DataCamp
- Ingénieur IA pour Data Scientists | DataCamp
- Agentic AI | DataCamp
- DELF B2 | French

LANGUES

Anglais : B2

Français : B2